

2η Εργαστηριακή Άσκηση

Ελαχιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών χωρίς περιορισμούς με χρήση παραγώγων

Με την εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τη ελαχιστοποίηση μιας δοσμένης συνάρτησης πολλών μεταβλητών f_x χωρίς περιορισμούς. Η συνάρτηση είναι η :

$$f_x = x^3 e^{-x^2 - y^4}$$

Οι αλγόριθμοι αναζήτησης τους οποίους θα μελετήσουμε είναι :

- 1. Μέθοδος της Μέγιστης Καθόδου (Steepest Descent),**
- 2. Μέθοδος Newton ,**
- 3. Μέθοδος Levenberg-Marquardt.**

Και οι τρεις αλγόριθμοι κατατάσσονται στις τεχνικές με χρήση παραγώγων και συγκεκριμένα στις μεθόδους κλίσης όπου κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η χρήση του διανύσματος κλίσης $\nabla f(x)$. Οι αλγόριθμοι συνοψίζονται στην ιδέα της επαναληπτικής καθόδου όπου συνοψίζεται στην αναδρομική εξίσωση της μορφής :

$$x_{k+1} = x_k + \gamma_k d_k$$

Όπου : d_k το διάνυσμα κατεύθυνσης

$$\gamma_k > 0 \text{ το βήμα που ικανοποιεί την } f(x_k + \gamma_k d_k) < f(x_k)$$

Για την επιλογή του βήματος γ_k θα χρησιμοποιήσουμε τρεις τρόπους :

- a) Το γ_k θα είναι σταθερό της επιλογής μας. Στη συγκεκριμένη συνάρτηση θα χρησιμοποιήσουμε $\gamma_k = 1$
- b) Το γ_k επιλέγεται μέσω της συνάρτησης `golden_section.m` που είχε υλοποιηθεί στην Εργασία 1 έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η $f(x_k + \gamma_k d_k)$. Η `golden_section.m` τροποποιήθηκε έτσι ώστε αντί να επιστρέφει ένα διάστημα $[\alpha, \beta]$ να επιστρέφει την τιμή `value` η οποία είναι το μέσο του βέλτιστου διαστήματος $[\alpha, \beta]$.

c) Το γ_k επιλέγεται με βάση τον κανόνα Armijo ο οποίος αποτελεί μια μέθοδο διαδοχικής μείωσης του γ_k έτσι ώστε να ικανοποιείται το Κριτήριο 4. Το βήμα έτσι επιλέγεται ως

$$\gamma_k = s\beta^{m_k}, 0 < \beta < 1$$

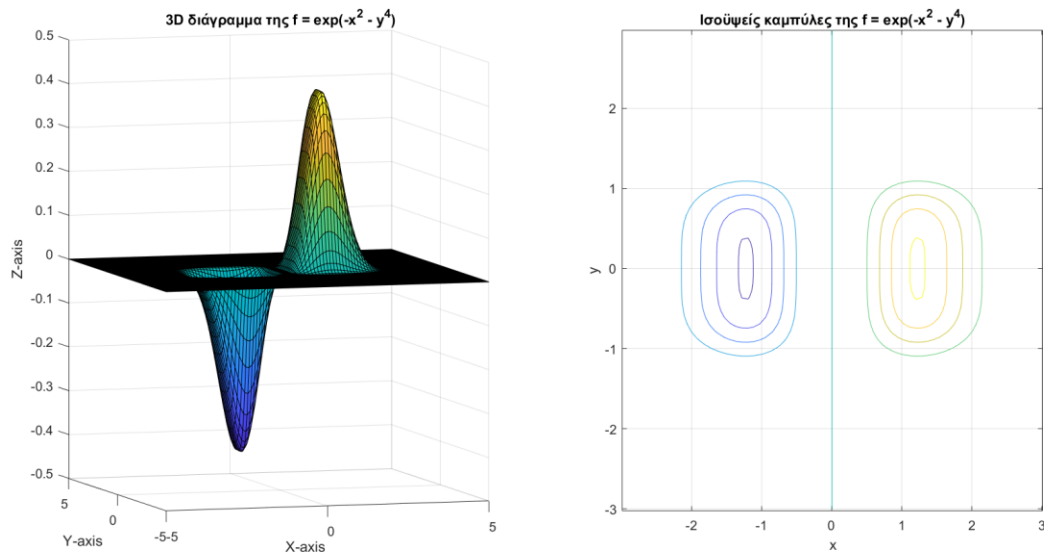
Όπου m_k είναι ο μικρότερος μη-αρνητικός ακέραιος που ικανοποιεί την: $f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq -a\beta^{m_k}s d_k^T \nabla f(x_k)$.

Για την σχεδίαση των παρακάτω γραφικών παραστάσεων που χρησιμοποιούν τον κανόνα Armijo για την εύρεση του γ_k ορίζουμε τις παρακάτω τιμές για τις παραμέτρους του κανόνα:

- $a = 0.001$
- $\beta = 0.2$
- $s = 1$ στην Μέθοδο της Μέγιστης Καθόδου και $s = 1.1$ στη Μέθοδο Levenberg-Marquardt.

Θέμα 1: Σχεδίαση της f

Για να πάρουμε μια γενική εικόνα της συνάρτησης σχεδιάζουμε τη μορφή της και τις ισοϋψείς καμπύλες της χρησιμοποιώντας τον κώδικα του αρχείου function_plot.m.



Παρατηρούμε πως στο σημείο $(0,0)$ υπάρχει τοπικό ελάχιστο ενώ ολικό ελάχιστο παρουσιάζεται για $x < 0$ και για y κοντά στο 0 και ολικό μέγιστο για $x > 0$ και για y πάλι κοντά στο 0.

- **Θέμα 2: Μέθοδος της Μέγιστης Καθόδου (Steepest Descent)**

Η μέθοδος της μέγιστης καθόδου είναι ένας αλγόριθμος που έχει τη μορφή

$$x_{k+1} = x_k - \gamma_k \nabla f(x_k)$$

για την οποία ισχύει ότι το διάνυσμα κατεύθυνσης ισούται με την αρνητική κλίση της f υπολογισμένης στο σημείο x

$$d_k = -\nabla f(x_k)$$

Τα αρχεία που αντιστοιχούν σε αυτή την μέθοδο είναι:

- steepest_descent.m
- steepest_descent_minimize_g.m
- steepest_descent_armijo.m
- steepest_descent_plot.m

Συγκεκριμένα στην συνάρτηση μας:

i. Για το σημείο (0,0)

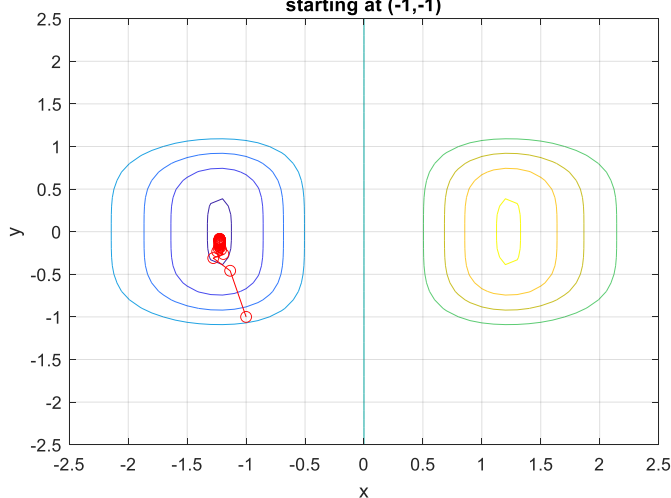
Όπως είδαμε, η συνάρτηση f παρουσιάζει το σημείο (0,0) τοπικό ελάχιστο. Για τον λόγο αυτό η μέθοδος εγκλωβίζεται σε αυτό το σημείο, δεν εκτελείται καμία επανάληψη και ο κώδικας δεν τρέχει ποτέ.

ii. Για το σημείο (-1,-1)

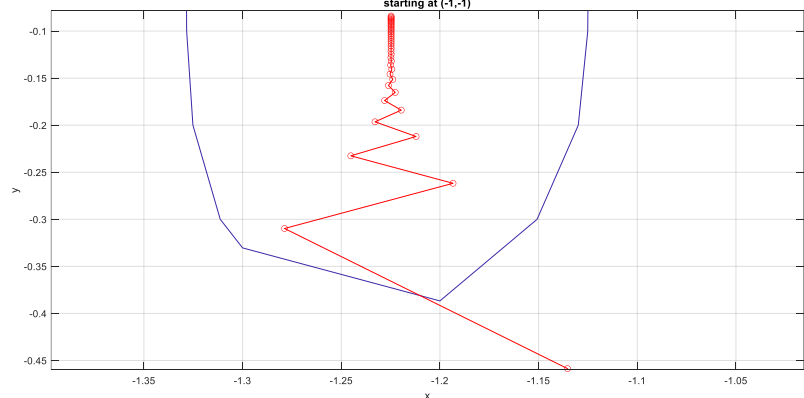
Το βήμα γ_k επιλέγεται:

α) Σταθερό ίσο με 1

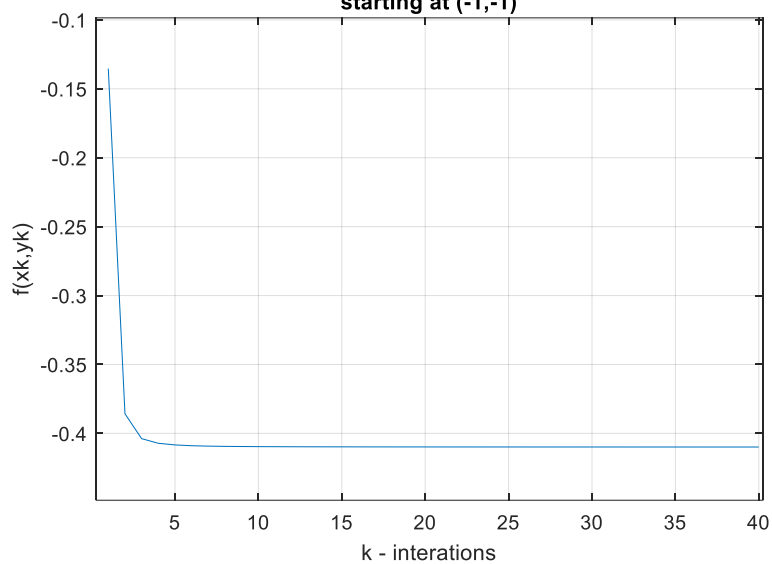
Steepest Descent method
for constant $g = 1$
starting at (-1,-1)



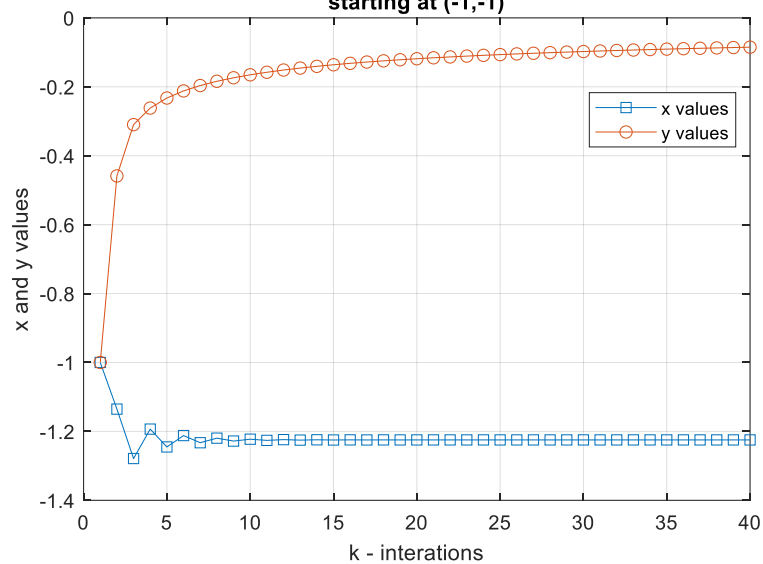
Steepest Descent method
for constant $g = 1$
starting at (-1,-1)



**Value of function f
for constant $g = 1$
starting at $(-1,-1)$**

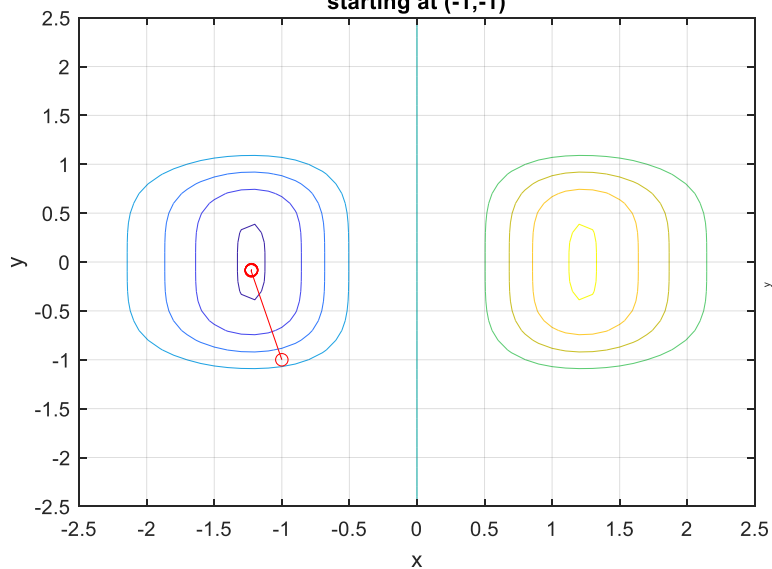


**The values of x and y for each iteration
for constant $g = 1$
starting at $(-1,-1)$**

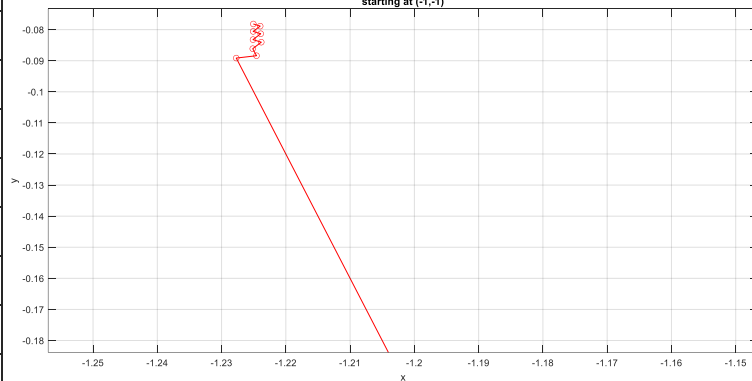


b) Μέσω της μεθόδου golden section

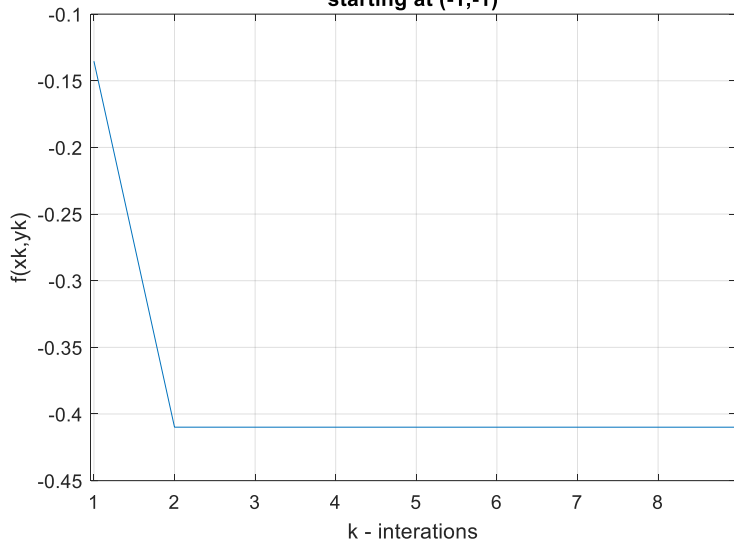
**Steepest Descent method
for g value based on golden section method
starting at $(-1,-1)$**



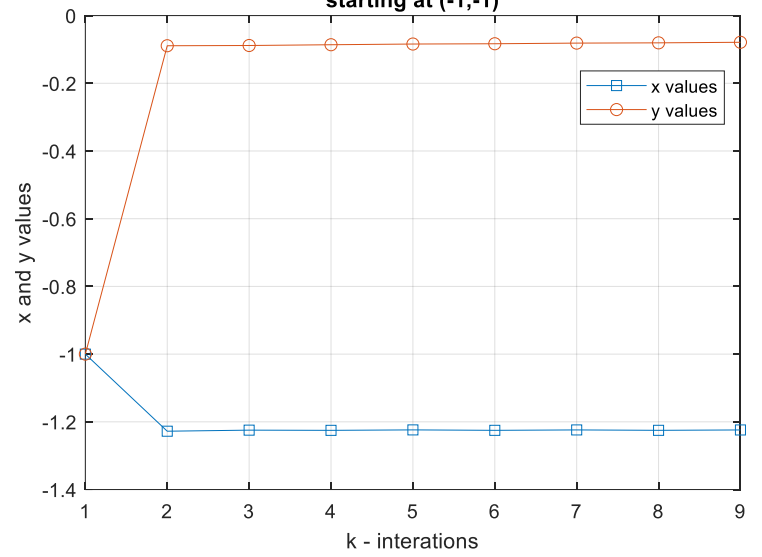
**Steepest Descent method
for g value based on golden section method
starting at $(-1,-1)$**



Value of function f
for g value based on golden section method
starting at $(-1,-1)$

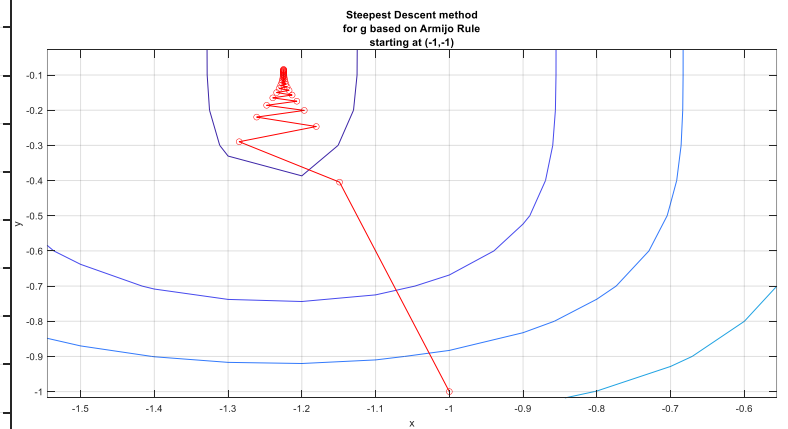
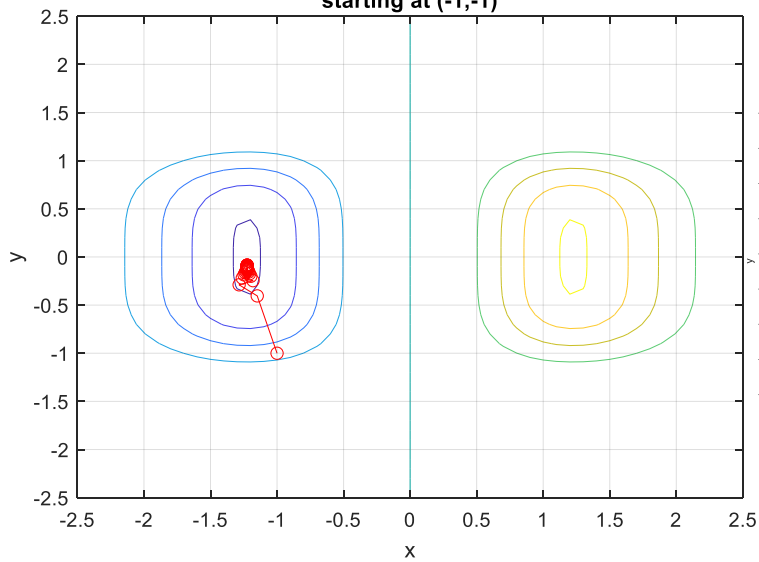


The values of x and y for each iteration
for g value based on golden section method
starting at $(-1,-1)$

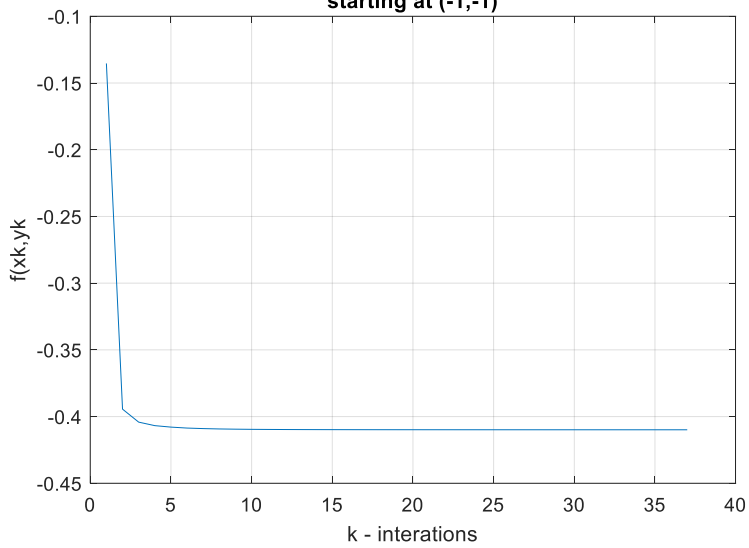


C) μέσω του κανόνα Armijo

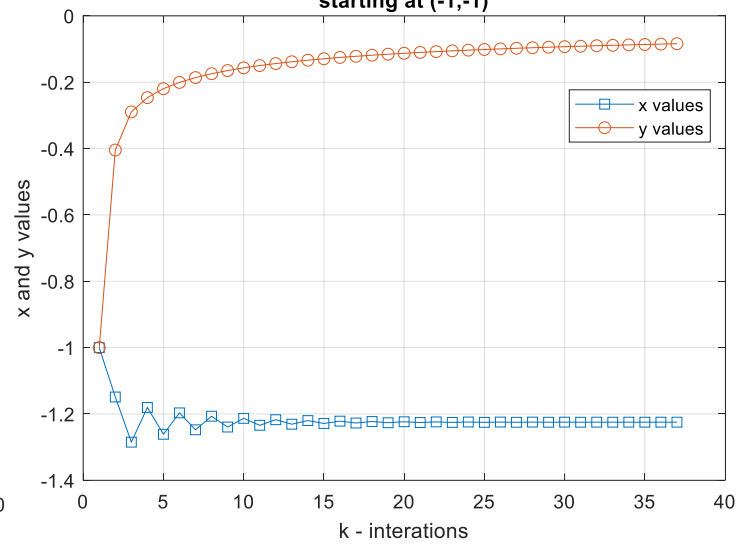
Steepest Descent method
for g based on Armijo Rule
starting at $(-1,-1)$



Value of function f
for g based on Armijo Rule
starting at $(-1,-1)$



The values of x and y for each iteration
for g based on Armijo Rule
starting at $(-1,-1)$

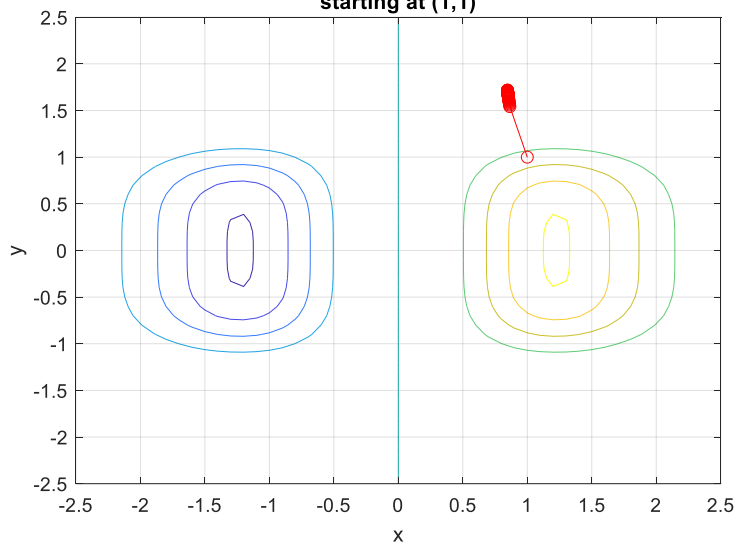


iii. Για το σημείο $(1,1)$

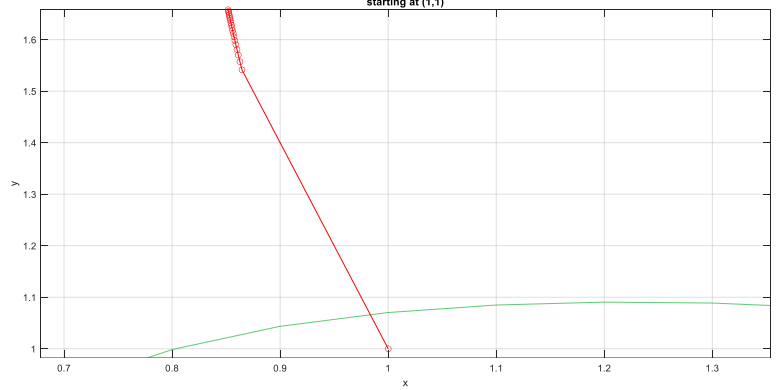
Το βήμα γ_k επιλέγεται:

α) Σταθερό ίσο με 1

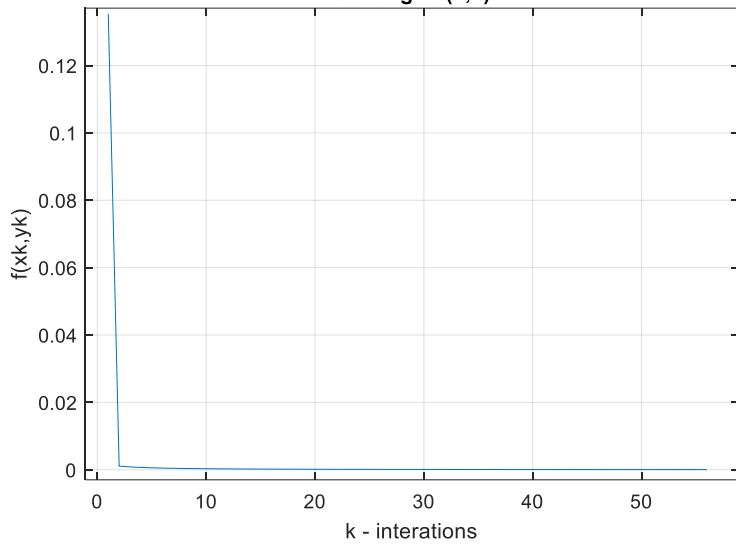
Steepest Descent method
for constant $g = 1$
starting at $(1,1)$



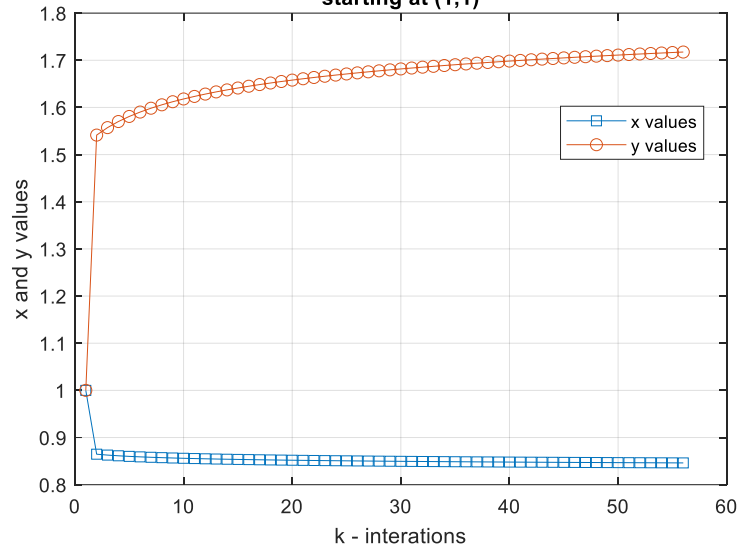
Steepest Descent method
for constant $g = 1$
starting at $(1,1)$



**Value of function f
for constant $g = 1$
starting at $(1,1)$**

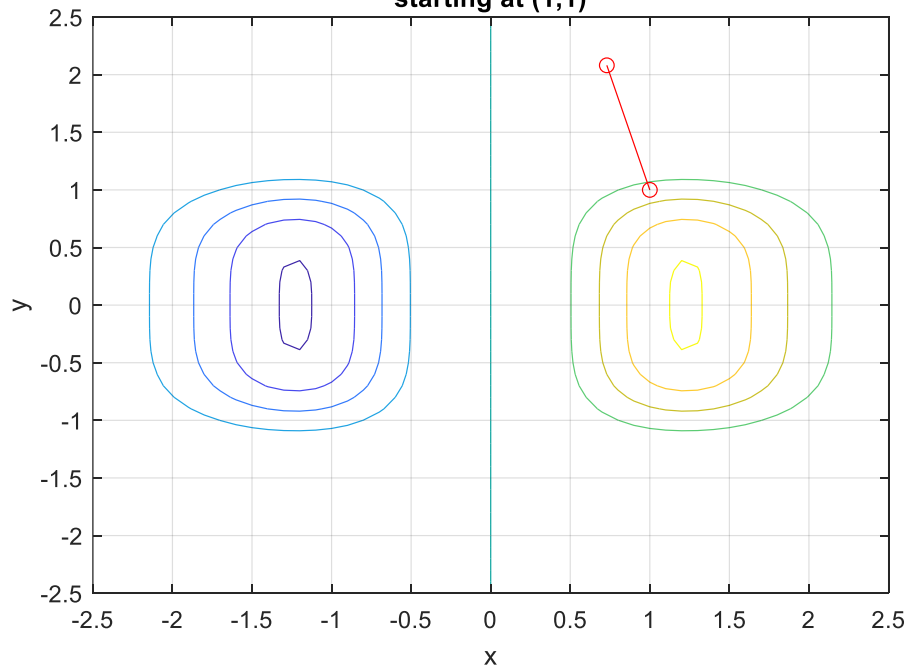


**The values of x and y for each iteration
for constant $g = 1$
starting at $(1,1)$**



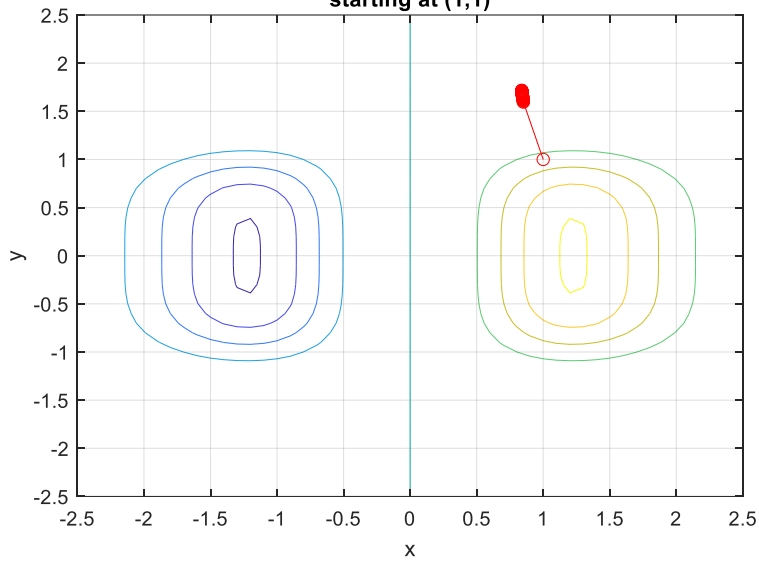
b) Μέσω της μεθόδου golden section

**Steepest Descent method
for g value based on golden section method
starting at $(1,1)$**

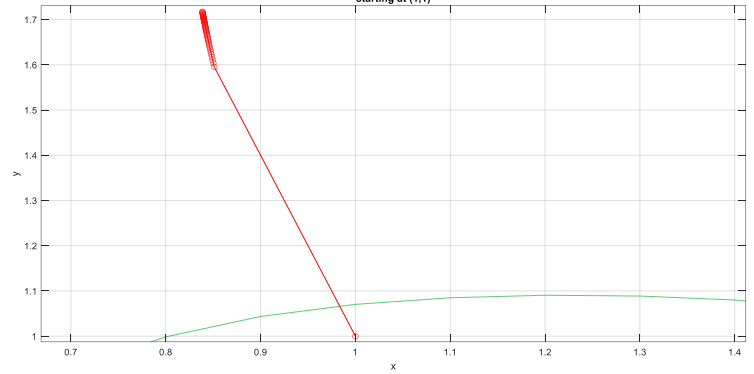


c) μέσω του κανόνα Armijo

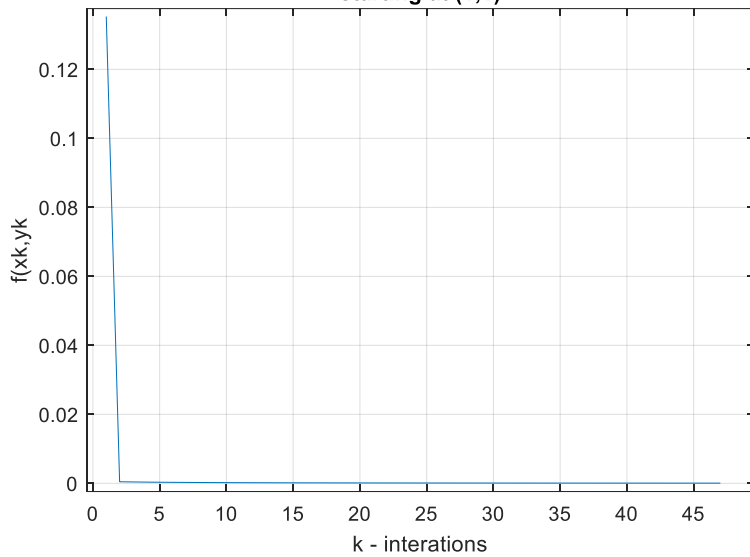
Steepest Descent method
for g based on Armijo Rule
starting at (1,1)



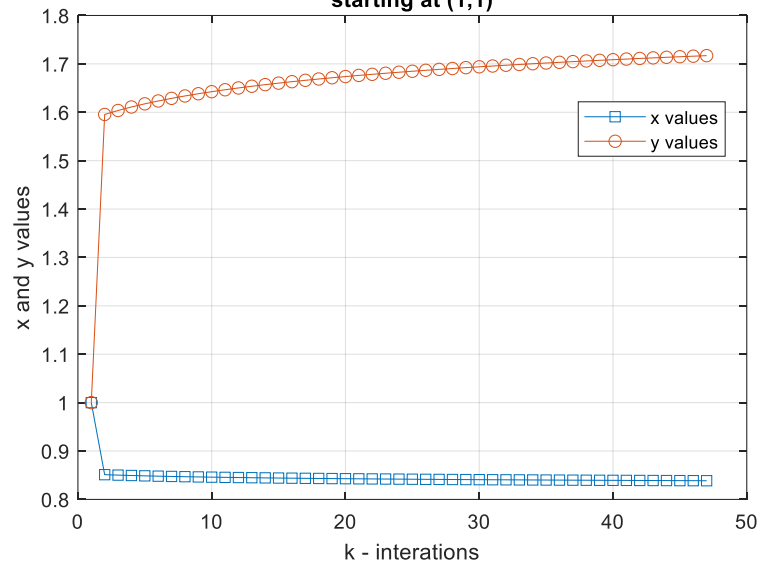
Steepest Descent method
for g based on Armijo Rule
starting at (1,1)



Value of function f
for g based on Armijo Rule
starting at (1,1)



The values of x and y for each iteration
for g based on Armijo Rule
starting at (1,1)



Συμπεράσματα

~ Όσον αφορά τα **σημεία εκκίνησης** παρατηρούμε πως παίζουν καθοριστικό ρόλο. Στο σημείο (0,0) η μέθοδος εγκλωβίζεται γιατί η κλίση είναι μηδενική και ο αλγόριθμος δεν λειτουργεί. Στο σημείο (1,1) η μέθοδος

εγκλωβίζεται και πάλι στο τοπικό ελάχιστο της αρχής των αξόνων. Μόνο για το σημείο $(-1,-1)$ φαίνεται πως αλγόριθμος λειτουργεί και συγκλίνει στο ελάχιστο.

~ Όσον αφορά την **επιλογή του βήματος γ_k** βλέπουμε πως και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συγκεκριμένα για το σημείο $(-1,-1)$, για το οποίο μπορούμε να βγάλουμε βάσιμα συμπεράσματα, βλέπουμε πως το καλύτερο βήμα γ_k προκύπτει από την επιλογή του μέσω της μεθόδου golden section ενώ το αμέσως επόμενο καλύτερο προκύπτει από τον κανόνα Armijo. Αυτό φαίνεται από τον αριθμό των επαναλήψεων k όπου με την μέθοδο golden section έχουμε 9 επαναλήψεις, για τον κανόνα Armijo έχουμε 37 και για σταθερό γ_k της επιλογής μας έχουμε 40 επαναλήψεις. Ακόμα φαίνεται και από την κλίση της συνάρτησης όπου για τον αλγόριθμο με χρήση της golden section είναι πολύ πιο απότομη.

• Θέμα 3: Μέθοδος Newton

Η μέθοδος της μέγιστης καθόδου είναι ένας αλγόριθμος που έχει τη μορφή:

$$x_{k+1} = x_k - \gamma_k [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k)$$

Όπου $\nabla^2 f(x_k)$ είναι θετικά ορισμένος. Η υπόθεση ότι είναι θετικά ορισμένος είναι βασική για την απόδειξη της ύπαρξης ενός μοναδικού ολικού ελαχίστου και της σύγκλισης σε ένα βήμα. Αν δεν ήταν θετικά ορισμένος τότε η μέθοδος Newton δεν ορίζεται ή δίνει λύσεις μακριά από το σημείο του ολικού ελαχίστου ή θα βρει το μοναδικό ολικό μέγιστο αφού η μέθοδος δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ σημείων ελαχίστου και σημείων μεγίστου.

Η μέθοδος Newton αναζητά έτσι το σημείο ελαχίστου στην κατεύθυνση

$$d_k = -[\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k)$$

Τα αρχεία που αντιστοιχούν σε αυτή την μέθοδο είναι:

- newton_method.m
- newton_method_plot.m

Συγκεκριμένα στην συνάρτηση μας:

i. Για το σημείο (0,0)

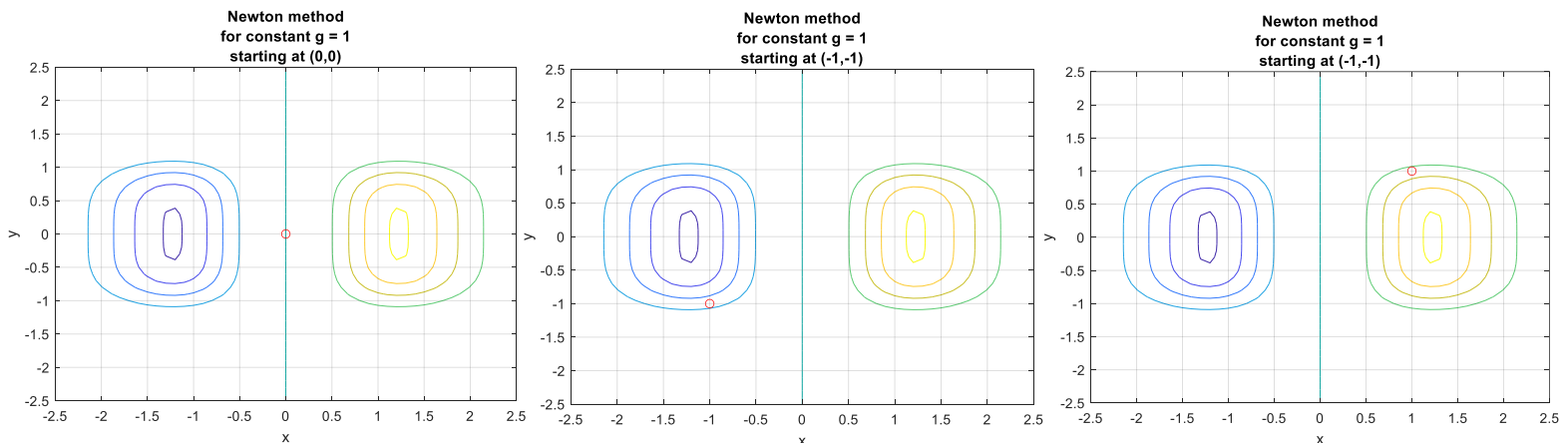
Η κλίση της συνάρτησης στο σημείο (0,0) είναι μηδενική και ο εσσιανός πίνακας είναι ο $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Φαίνεται λοιπόν πως επειδή η συνάρτηση f παρουσιάζει το σημείο (0,0) τοπικό ελάχιστο, η μέθοδος εγκλωβίζεται σε αυτό το σημείο και δεν εκτελείται καμία επανάληψη.

ii. Για το σημείο (-1,-1)

Στο σημείο (-1,-1) ο εσσιανός πίνακας είναι ο $\begin{pmatrix} e^{-2} & 4e^{-2} \\ 4e^{-2} & -4e^{-2} \end{pmatrix}$ ο οποίος είναι αρνητικά ορισμένος πίνακας και άρα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο.

iii. Για το σημείο (1,1)

Στο σημείο (-1,-1) ο εσσιανός πίνακας είναι ο $\begin{pmatrix} -4e^{-2} & -4e^{-2} \\ -4e^{-2} & 4e^{-2} \end{pmatrix}$ ο οποίος είναι αρνητικά ορισμένος πίνακας και άρα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο.



• Θέμα 4: Μέθοδος Levenberg-Marquardt

Η μέθοδος Levenberg-Marquardt αποτελεί μία τροποποίηση του αλγορίθμου Newton έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε τους υπολογισμούς μας ακόμα και όταν ο $\nabla f(x_k)$ δεν είναι θετικά ορισμένος.

Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή του μ_k έτσι ώστε ο

$$[\nabla^2 f(x_k) + \mu_k * I] d_k = -\nabla f(x_k)$$

να είναι θετικά ορισμένος. Εφόσον γίνει η επιλογή του μ_k επιλέγεται στην συνέχεια το διάνυσμα κατεύθυνσης για το οποίο ισχύει:

$$d_k = -[\nabla^2 f(x_k) + \mu_k * I]^{-1} \nabla f(x_k)$$

Τα αρχεία που αντιστοιχούν σε αυτή την μέθοδο είναι:

- lavenberg_method.m
- lavenberg_method_minimize_g.m
- lavenberg_method_armijo.m
- lavenberg_method_plot.m

Συγκεκριμένα στην συνάρτηση μας:

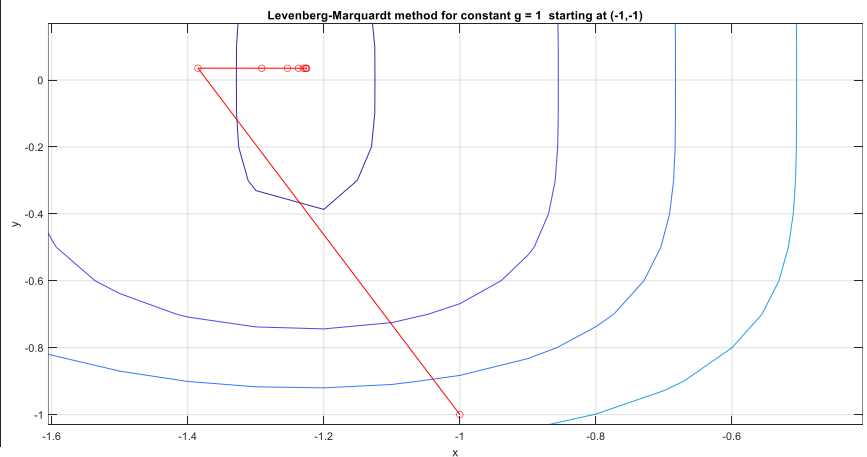
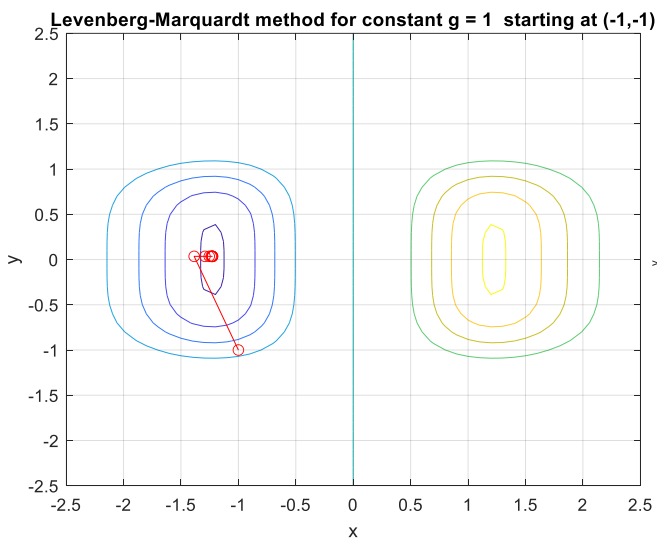
i. Για το σημείο (0,0)

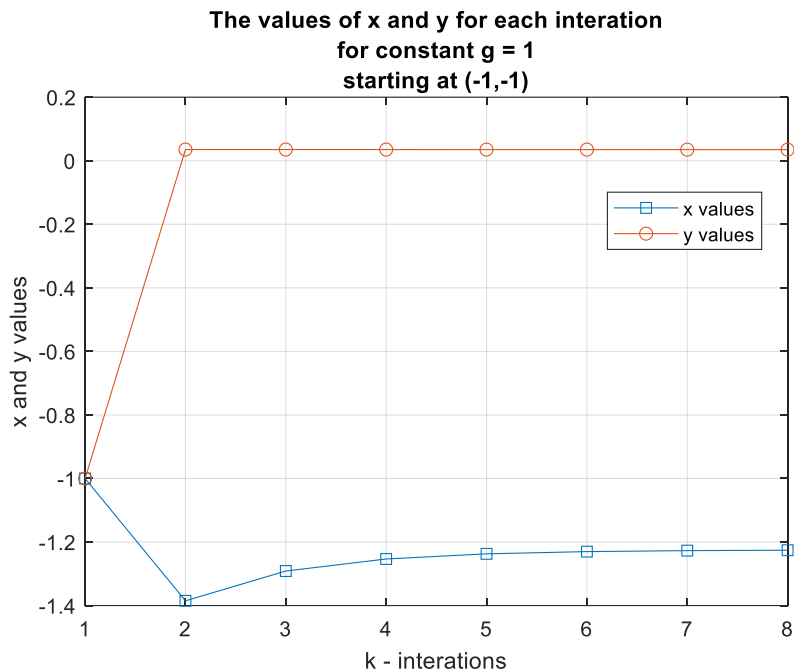
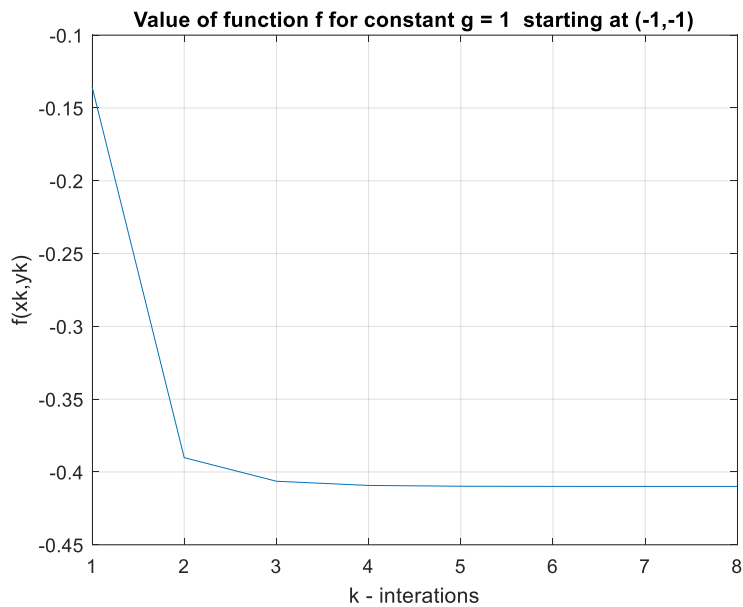
Η συνάρτηση f παρουσιάζει το σημείο (0,0) τοπικό ελάχιστο. Για τον λόγο αυτό η μέθοδος εγκλωβίζεται σε αυτό το σημείο, δεν εκτελείται καμία επανάληψη και ο κώδικας δεν τρέχει ποτέ.

i. Για το σημείο (-1,-1)

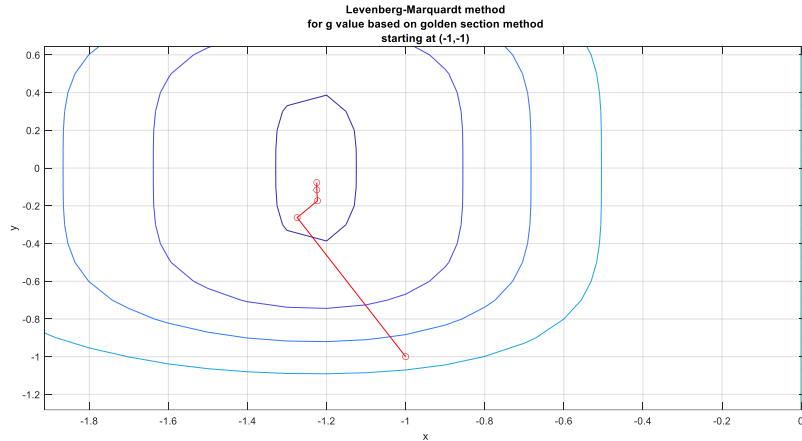
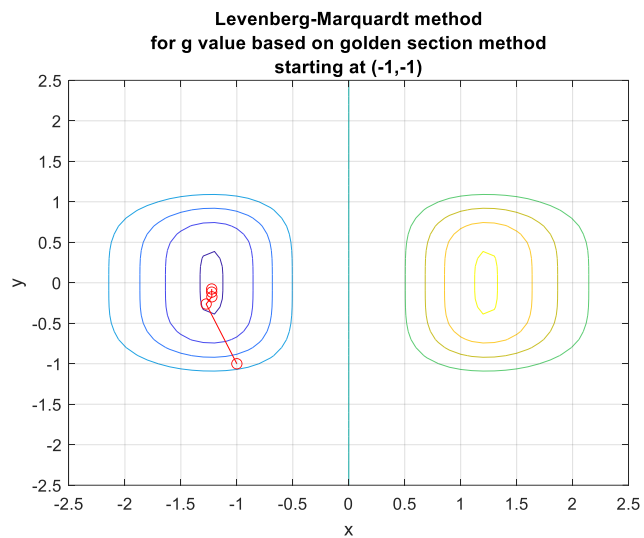
Το βήμα γ_k επιλέγεται:

α) Σταθερό ίσο με 1

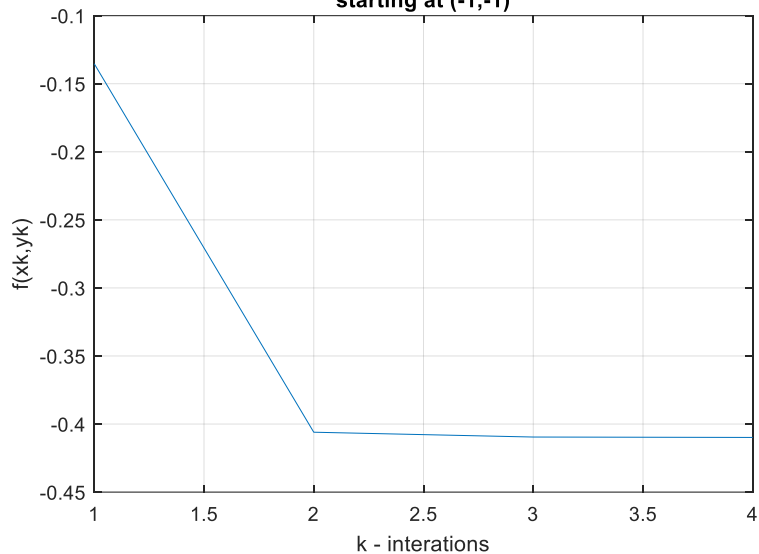




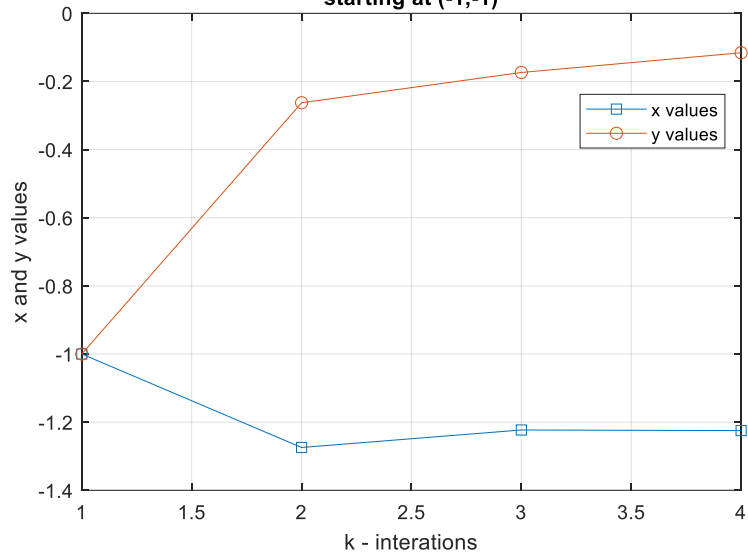
b) Μέσω της μεθόδου golden section



**Value of function f
for g value based on golden section method
starting at (-1,-1)**

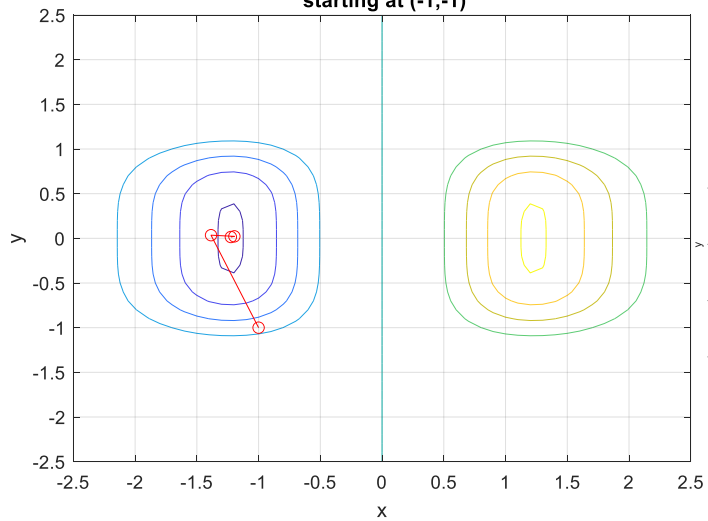


**The values of x and y for each iteration
for g value based on golden section method
starting at (-1,-1)**

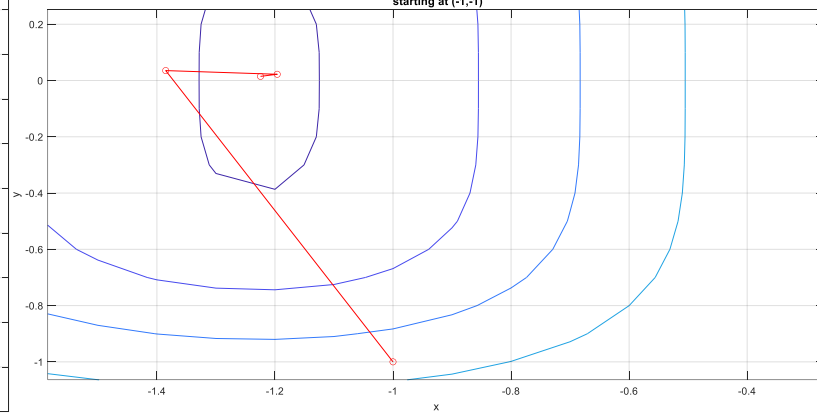


c) Με τον κανόνα Armijo

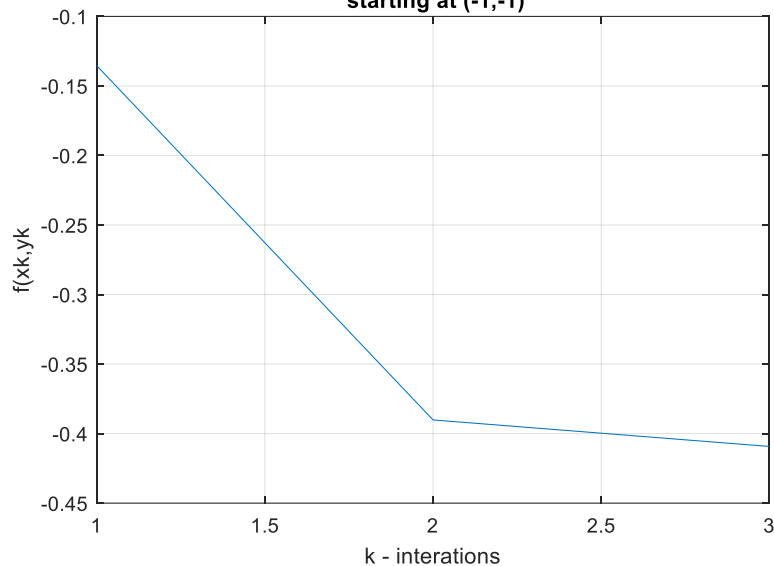
**Levenberg-Marquardt method
for g based on Armijo Rule
starting at (-1,-1)**



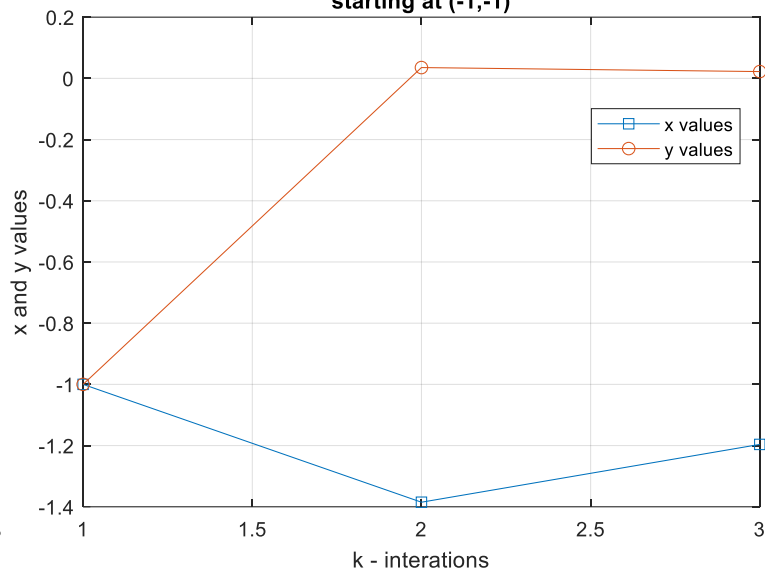
**Levenberg-Marquardt method
for g based on Armijo Rule
starting at (-1,-1)**



**Value of function f
for g based on Armijo Rule
starting at $(-1,-1)$**



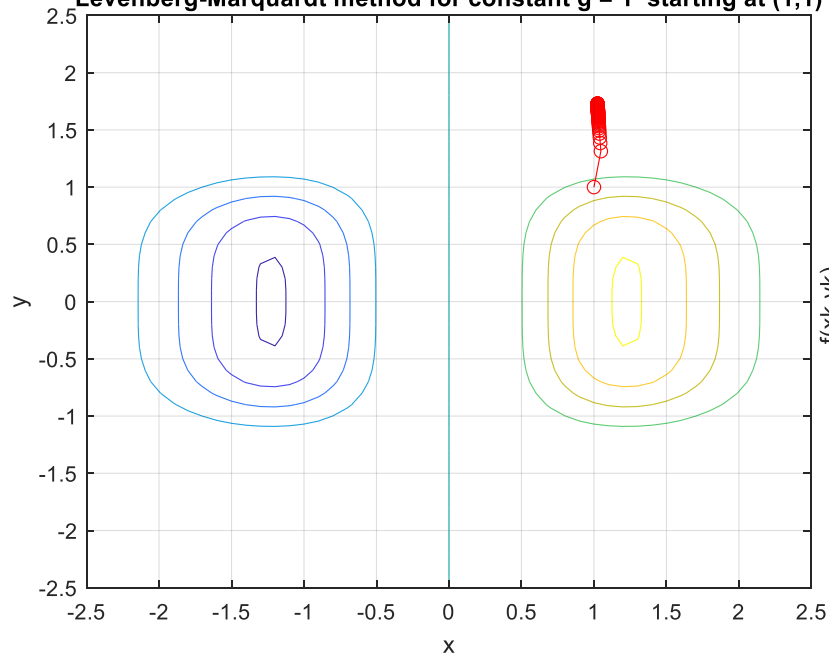
**The values of x and y for each iteration
for g based on Armijo Rule
starting at $(-1,-1)$**



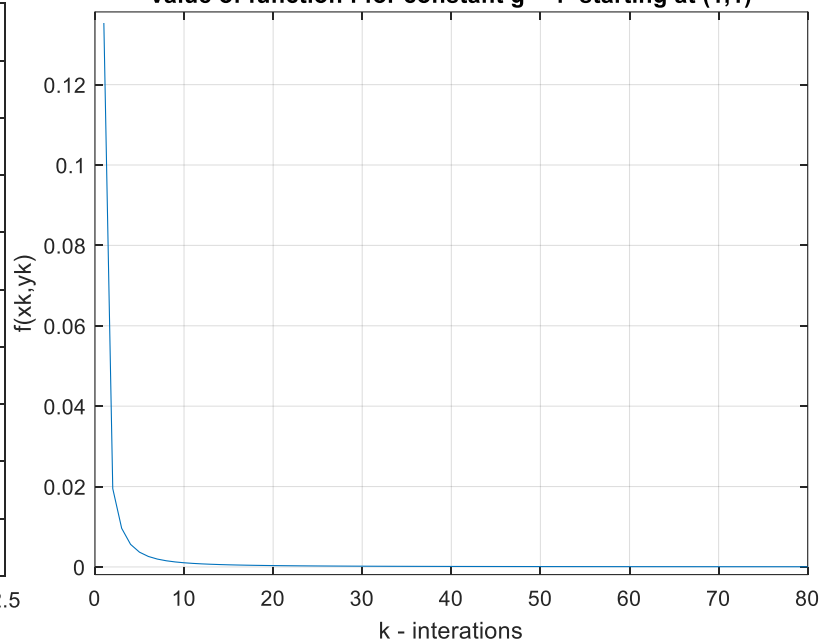
ii. Για το σημείο $(1,1)$

α) Σταθερό ίσο με 1

Levenberg-Marquardt method for constant $g = 1$ starting at $(1,1)$

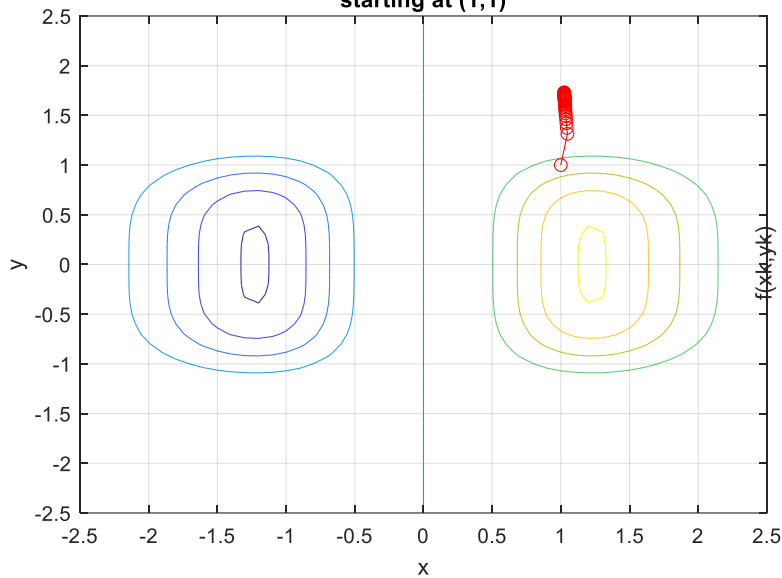


Value of function f for constant $g = 1$ starting at $(1,1)$

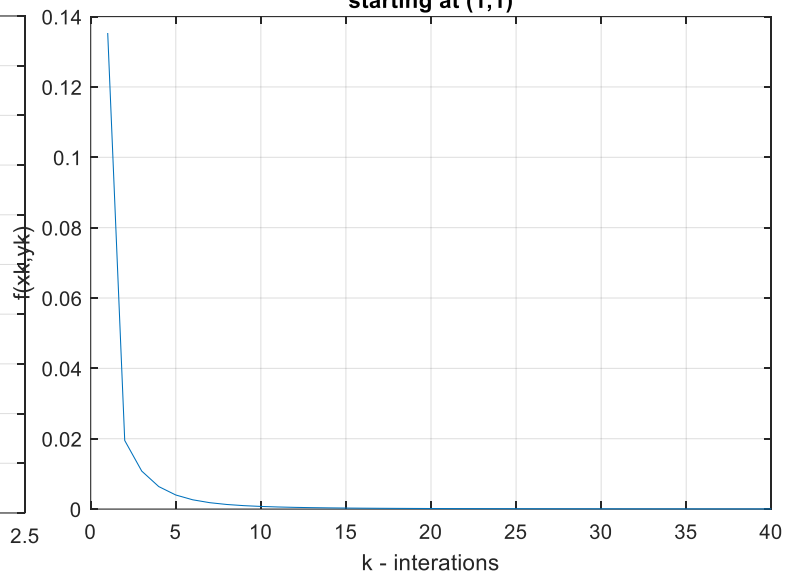


β) Μέσω της μεθόδου golden section

Levenberg-Marquardt method
for g value based on golden section method
starting at (1,1)

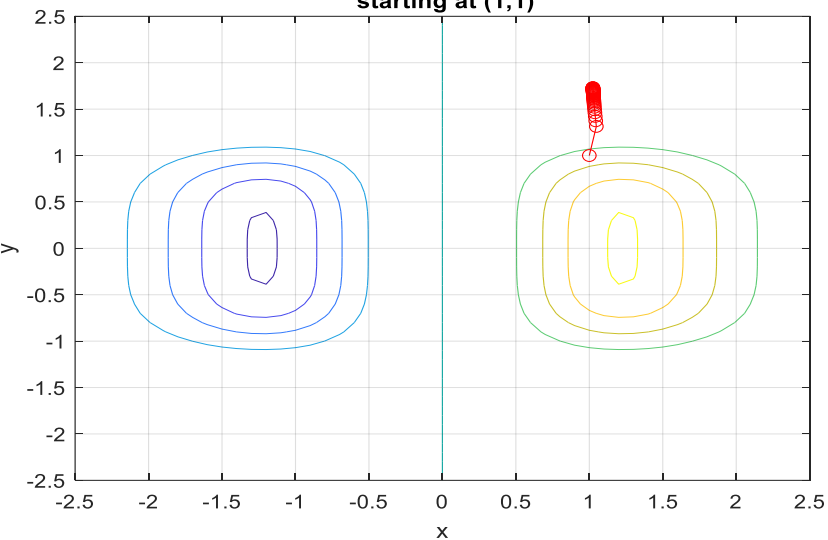


Value of function f
for g value based on golden section method
starting at (1,1)

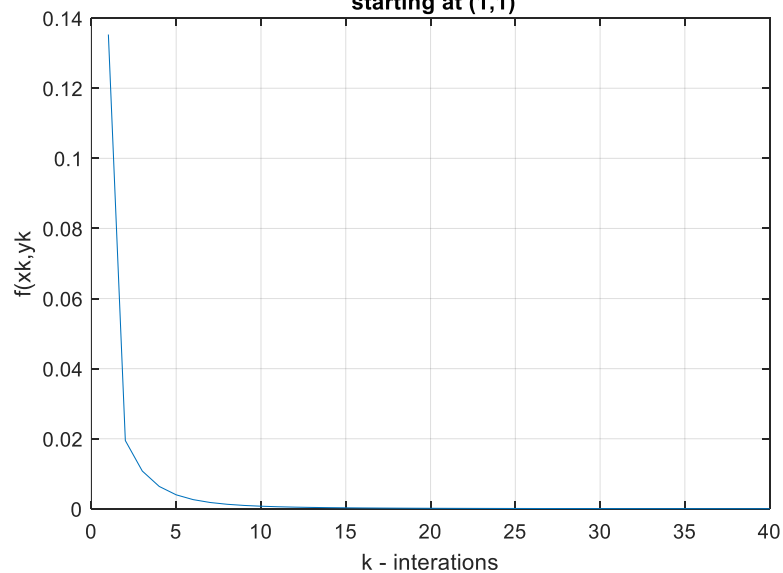


c) Με τον κανόνα Armijo

Levenberg-Marquardt method
for g based on Armijo Rule
starting at (1,1)



Value of function f
for g based on Armijo Rule
starting at (1,1)



Συμπεράσματα

~ Όσον αφορά τα **σημεία εκκίνησης** παρατηρούμε πως παίζουν καθοριστικό ρόλο. Στο σημείο (0,0) η μέθοδος

εγκλωβίζεται γιατί η κλίση είναι μηδενική και ο αλγόριθμος δεν λειτουργεί. Στο σημείο $(1,1)$ η μέθοδος εγκλωβίζεται και πάλι στο τοπικό ελάχιστο της αρχής των αξόνων. Μόνο για το σημείο $(-1,-1)$ φαίνεται πως αλγόριθμος λειτουργεί και συγκλίνει στο ελάχιστο.

- ~ Όσον αφορά την **επιλογή του βήματος γ_k** βλέπουμε πως και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συγκεκριμένα για το σημείο $(-1,-1)$,για το οποίο μπορούμε να βγάλουμε βάσιμα συμπεράσματα, βλέπουμε πως το καλύτερο βήμα γ_k προκύπτει από την επιλογή του μέσω του κανόνα Armijo ενώ το αμέσως επόμενο καλύτερο προκύπτει από μεθόδου golden section. Αυτό φαίνεται από τον αριθμό των επαναλήψεων k όπου με τον κανόνα Armijo έχουμε 3, με την μέθοδο golden section έχουμε 4 επαναλήψεις και για σταθερό γ_k της επιλογής μας έχουμε 8 επαναλήψεις. Ακόμα φαίνεται και από την κλίση της συνάρτησης όπου για τον αλγόριθμο με χρήση του κανόνα Armijo είναι πολύ πιο απότομη.
- ~ Για τον κανόνα Armijo επιλέχθηκε αρχικό βήμα $s = 1.1$.

Παρατηρήσεις

- ~ Η μέθοδος Newton είναι η λιγότερο αποδοτική από όλες καθώς απαιτεί θετικό $\nabla f(x_k)$ το οποίο όπως είδαμε σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εφικτό.
- ~ Μεταξύ της μεθόδου Μέγιστης Καθόδου και της μεθόδου Levenberg-Marquardt πιο αποδοτική φαίνεται πως είναι η δεύτερη. Αυτό προκύπτει καθώς για οποιαδήποτε από τις επιλογές που κάναμε για το γ_k χρειάστηκαν λιγότερες επαναλήψεις k και έτσι υπήρχε γρηγορότερη σύγκλιση. Ωστόσο η μέθοδος Levenberg-Marquardt είναι δυσκολότερη στην υλοποίηση καθώς απαιτεί πέρα από τον υπολογισμό του gradient και τον υπολογισμό του εσσιανού πίνακα.
- ~ Το σημείο $(-1,-1)$ είναι το μοναδικό σημείο για το οποίο μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και το μοναδικό για το οποίο λειτουργούν σωστά οι αλγόριθμοι.
- ~ Το βήμα γ_k επηρεάζει τον αριθμό των επαναλήψεων και άρα την ταχύτητα σύγκλισης.